

Tahapan Perancangan:

1. Identifikasi Masalah

Tahap awal dilakukan dengan mengamati kondisi pengelolaan sampah di beberapa titik perkotaan. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa proses pengumpulan masih dilakukan secara manual tanpa pemantauan real-time. Akibatnya, penumpukan sering terjadi sebelum petugas menyadari kondisi tersebut.

2. Studi Literatur

Untuk mendukung rancangan sistem, dilakukan pengumpulan referensi dari jurnal dan artikel terkait implementasi *Internet of Things (IoT)* pada pengelolaan sampah, serta konsep *Smart City* dan SDGs. Studi ini memberikan dasar teoritis sekaligus pembandingan dari penelitian serupa di negara lain.

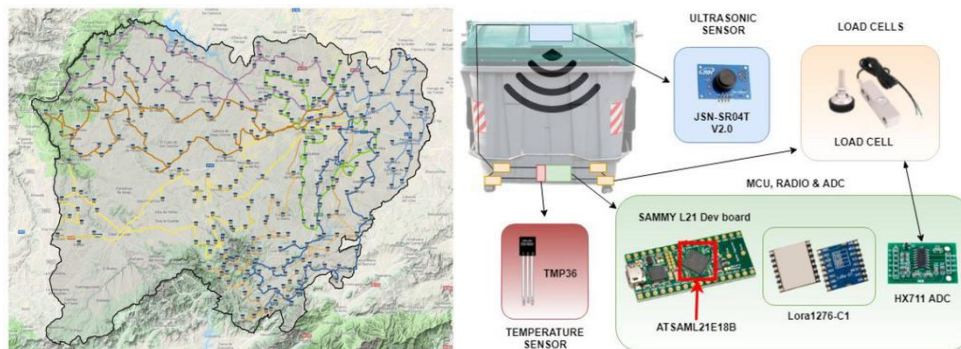
3. Perancangan Sistem

Berdasarkan hasil analisis, dibuat rancangan arsitektur sistem SmartWaste yang terdiri dari beberapa komponen: sensor ultrasonik sebagai pengukur volume sampah, mikrokontroler ESP32 sebagai pengirim data, dan server cloud sebagai penyimpanan serta pengolah informasi. Hasil pemantauan divisualisasikan melalui aplikasi mobile yang terhubung ke *database* utama.

Rancangan alur kerja juga digambarkan dalam bentuk *flowchart* yang menjelaskan urutan proses dari pembacaan sensor, pengiriman data, pengolahan, hingga tampilan hasil di aplikasi pengguna.

4. Pembuatan Prototipe

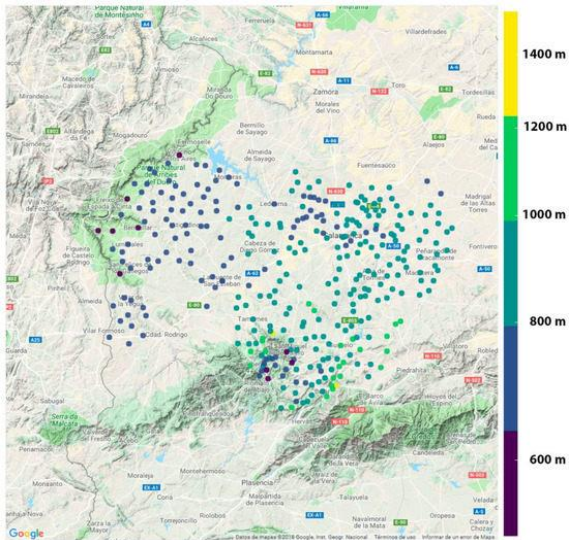
Setelah rancangan disetujui, dibuat prototipe sistem untuk menguji fungsi dasar. Prototipe ini mencakup perangkat keras (sensor dan mikrokontroler) serta aplikasi Android sederhana yang menampilkan data volume sampah dalam bentuk indikator warna (hijau, kuning, merah) berdasarkan kapasitas tempat sampah.



Sumber : Lozano et al. (2018), "Smart waste collection system with low consumption LoRaWAN nodes and route optimization," *Sensors*, 18(5):1465.

5. Uji Coba dan Evaluasi

Prototipe diuji secara terbatas di beberapa titik pengumpulan sampah untuk memastikan akurasi pembacaan sensor dan kestabilan transmisi data. Evaluasi juga dilakukan terhadap kemudahan antarmuka aplikasi oleh pengguna lapangan dan petugas kebersihan. Hasil uji coba digunakan sebagai dasar penyempurnaan sistem sebelum tahap implementasi penuh.



Sumber : Lozano et al. (2018), "Smart waste collection system with low consumption LoRaWAN nodes and route optimization," *Sensors*, 18(5):1465.

3.1.2 Tools / Software / Hardware yang Digunakan:

- Hardware: Sensor ultrasonik HC-SR04, mikrokontroler ESP32, modul Wi-Fi, dan *power bank* sebagai sumber daya portabel.
- Software:
 - *Arduino IDE* untuk pemrograman mikrokontroler.
 - *Firebase* untuk penyimpanan dan pengelolaan data cloud.
 - *Figma* untuk desain antarmuka aplikasi.
 - *Android Studio* untuk pengembangan aplikasi mobile SmartWaste.
 - *Google Maps API* untuk pemetaan rute dan lokasi TPS.

3.2 Solusi

- Penjelasan solusi utama : Solusi yang diusulkan adalah pengembangan sistem pemantauan dan pengelolaan sampah berbasis IoT yang disebut SmartWaste. Sistem ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah dan petugas kebersihan dalam memantau volume sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) secara real-time serta mengoptimalkan rute pengangkutan sampah. Dengan menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 yang terhubung ke mikrokontroler ESP32, data volume sampah akan dikirim otomatis ke Firebase Cloud, kemudian divisualisasikan dalam aplikasi mobile SmartWaste berbasis Android.
- Cara kerja solusi : Cara kerja sistem SmartWaste dimulai dari pengumpulan data volume sampah di setiap TPS menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 yang terhubung ke mikrokontroler ESP32. Sensor mengukur jarak antara permukaan sampah dan sensor, lalu data dikirim secara otomatis ke Firebase Cloud melalui koneksi Wi-Fi untuk disimpan dan diolah. Data tersebut kemudian ditampilkan pada

aplikasi SmartWaste, yang menunjukkan tingkat kepenuhan wadah dengan indikator warna (hijau, kuning, merah) serta memberikan notifikasi otomatis saat TPS hampir penuh. Aplikasi juga memanfaatkan Google Maps API untuk menampilkan lokasi TPS dan merekomendasikan rute pengangkutan paling efisien, sehingga proses pemantauan dan pengelolaan sampah menjadi lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi.

- Manfaat solusi :

Bagi Pemerintah = Meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan mempermudah pemantauan

Bagi Masyarakat = Meningkatkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan dan Mengurangi resiko penumpukan sampah yang akan mengganggu

Dampak Negatif = Membutuhkan koneksi internet yang digunakan untuk komunikasi dan Biaya awal yang tinggi

- Batasan solusi : Solusi yang ditawarkan masih memiliki beberapa keterbatasan. Sistem SmartWaste saat ini masih berbentuk prototipe dan baru diuji dalam skala terbatas. Pengukuran volume sampah masih berbasis jarak permukaan, belum mempertimbangkan berat maupun jenis sampah. Selain itu, kinerja sistem sangat bergantung pada kestabilan jaringan Wi-Fi dan keandalan koneksi internet, yang dapat mempengaruhi kecepatan pengiriman data. Fitur penjadwalan otomatis untuk armada pengangkutan juga belum sepenuhnya diimplementasikan, sehingga masih memerlukan pengaturan manual oleh petugas.